

武器系统动力学建模与仿真

平面运动多刚体系统动力学练习题

发射动力学研究所

南京理工大学

2025

平面运动多刚体系统动力学练习题

① 说明

② 单摆

③ 双摆

平面运动多刚体系统动力学练习题

1 说明

2 单摆

3 双摆

习题说明

针对后文描述的在惯性坐标系 OXY 平面内运动的动力学系统及选定的广义坐标 $\mathbf{q}$, 列写如下矩阵形式的系统运动微分方程

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h} \\ -\epsilon \end{bmatrix},$$

并给出系统运动微分方程中

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}), \quad \mathbf{c}_q(\mathbf{q}), \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \epsilon(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

的具体表达式. 重力加速度在惯性坐标系 OXY 平面内的坐标 (投影) 列阵记为

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix}.$$

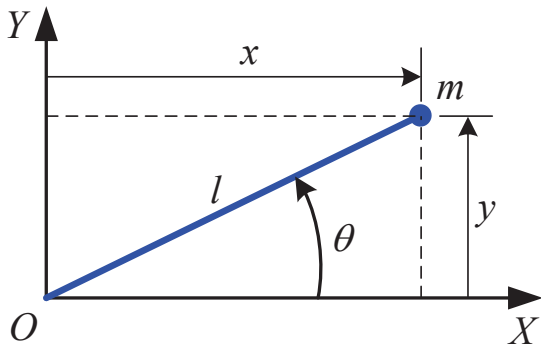
平面运动多刚体系统动力学练习题

1 说明

2 单摆

3 双摆

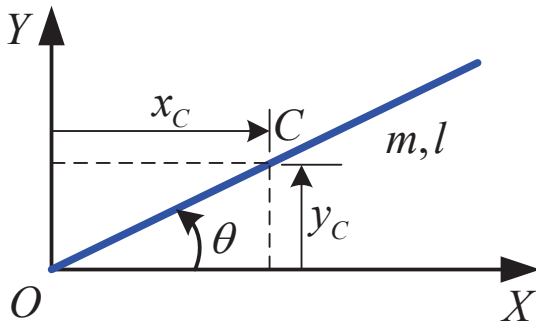
质点单摆



$$\mathbf{q} = [\theta]; \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{q} = [x \ y]^T. \quad (\text{II})$$

均质杆单摆



$$\mathbf{q} = [\theta]; \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{q} = [x_C \quad y_C \quad \theta]^T. \quad (\text{II})$$

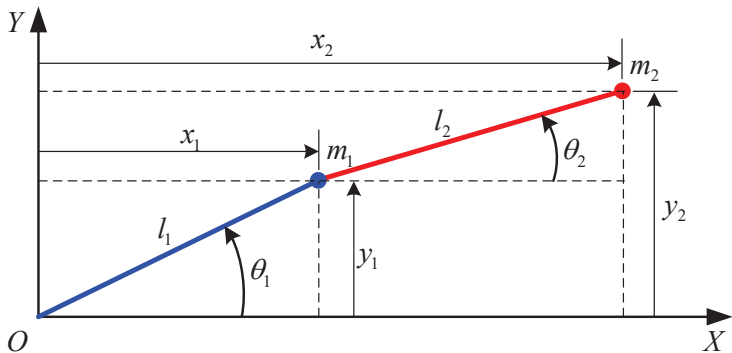
平面运动多刚体系统动力学练习题

1 说明

2 单摆

3 双摆

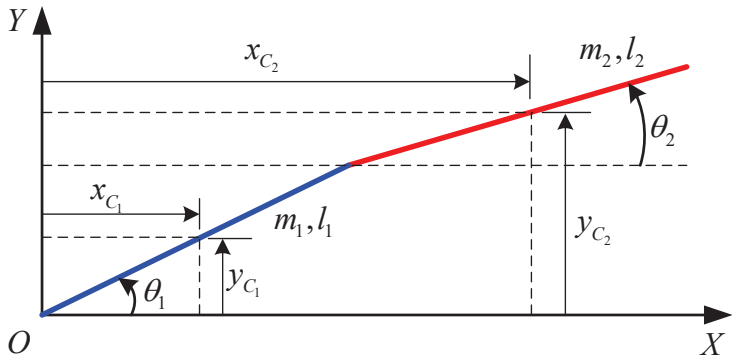
质点双摆



$$\mathbf{q} = [\theta_1 \quad \theta_2]^T; \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{q} = [x_1 \quad y_1 \quad x_2 \quad y_2]^T. \quad (\text{II})$$

均质杆双摆



$$\mathbf{q} = [\theta_1 \quad \theta_2]^T; \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{q} = [x_{C_1} \quad y_{C_1} \quad \theta_1 \quad x_{C_2} \quad y_{C_2} \quad \theta_2]^T. \quad (\text{II})$$